

Documento de Requisitos PHC Vision

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Pedro Militão Mello Reis - Desenvolvimento de Software / Gerência do projeto
Henrique César Silva Soares - Desenvolvimento de Software
Clarisse Lacerda Pimentel - Desenvolvimento / Controle de qualidade

Público Alvo

Este manual destina-se a desenvolvedores, analistas de sistemas, gerentes de projeto e stakeholders envolvidos na criação e manutenção do sistema de gestão de projetos e tarefas

Sumário

Visão geral deste documento	1
Glossário, Siglas e Acrogramas	1
Definições e Atributos de Requisitos	2
• Identificação dos Requisitos	2
• Prioridades dos Requisitos	2
Abrangência e sistemas relacionados	1
Relação de usuários do sistema	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	2
• Visão do Administrador	2
• Visão do Usuário	2
Estoque	4
[RF001] Remover Membro do Projeto	4
[RF002] Ler Usuário	4
[RF003] Atualizar Usuário	5
[RF004] Criar Tarefa	6
[RF005] Ler Tarefa	7
[RF006] Atualizar Tarefa	7
[RF007] Deletar Tarefa	8
[RF008] Criar Projeto	9
[RF009] Ler Projeto	9
[RF010] Atualizar Projeto	10
[RF011] Deletar Projeto	10
[RF012] Login	11
[RF013] Logout	12
[RF014] Notificações e Lembretes	12
[RF015] Adicionar Membro ao Projeto	13
Usabilidade	14
[NF001] Interface Intuitiva	14
[NF002] Responsividade	14
Confiabilidade	14
[NF003] Disponibilidade do Sistema	14
Desempenho	14
[NF005] Tempo de Resposta	15
[NF006] Escalabilidade	15
Segurança	16

[NF007] Criptografia de Dados	16
[NF008] Comunicação Segura	16
[NF009] Autenticação e Autorização	16
Distribuição	16
[NF010] Acesso via web	16
Padrões	17
[NF011] Conformidade com Padrões Web	17
Hardware e software	17
[NF012] Requisitos de Servidor	17
[NF013] Compatibilidade de Navegadores	17
Descrição da interface com o usuário	18
Dicionário de Dados	19
PROTOTIPAÇÃO	23
MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES	23

Introdução

Este documento especifica o sistema PHC Vision, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema PHC Vision e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Glossário, Siglas e Acrogramas

CRUD – Create, Read, Update, Delete (Criar, Ler, Atualizar, Deletar)

UI – User Interface (Interface do Usuário)

UX – User Experience (Experiência do Usuário)

SGBD – Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

API – Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)

HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure (Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro)

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisito. Por exemplo, o requisito [RF001] indica um requisito funcional de número 1.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, cas
- o não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo Descrição geral do sistema

Abrangência e sistemas relacionados

O **PHC Vision** será projetado para facilitar o gerenciamento de projetos, tarefas e equipes dentro de uma empresa, permitindo aos usuários administrar tanto tarefas individuais quanto colaborativas de forma eficiente. Além disso, o sistema oferecerá a criação de listas personalizadas de tarefas e organização de projetos, sendo completamente auto-contido e não dependendo de integrações com sistemas externos para executar suas funcionalidades principais.

O sistema terá como funcionalidades principais o gerenciamento de usuários, permitindo o cadastro, atualização, exclusão e visualização, além de autenticação e autorização para garantir segurança no acesso. Também incluirá o gerenciamento de projetos, possibilitando criar, atualizar, excluir e visualizar projetos, bem como alocar tarefas a usuários dentro desses projetos. O gerenciamento de tarefas será outro ponto central, com suporte para criação, atualização, exclusão e visualização de tarefas, além de ferramentas de organização por prioridade, status e prazos. Para listas de tarefas, o sistema permitirá a criação de listas personalizadas com foco na organização e visualização simplificada. Todas essas funcionalidades serão acompanhadas de medidas de segurança, como criptografia de dados sensíveis e comunicação segura entre frontend e backend via HTTPS.

Por outro lado, algumas funcionalidades não estarão contempladas nesta versão do sistema. Ele não realizará integrações com ferramentas de comunicação, como Slack ou Microsoft Teams, ou gerará relatórios básicos também não serão fornecidos. Além disso, o sistema não incluirá ferramentas de chat ou troca de mensagens diretas entre usuários, sendo necessário o uso de outras plataformas para colaboração.

O sistema será completamente independente, sem interação com outros sistemas relacionados. Entretanto, para possíveis necessidades futuras, como exportação de relatórios ou sincronização com calendários externos, esses recursos poderão ser planejados em versões posteriores. O foco do escopo atual é o desenvolvimento das funcionalidades essenciais e a entrega de um sistema eficiente e seguro.

Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema **PHC Vision**, denominados **Usuário** e **Administrador**, detalhados a seguir:

- **Usuário**

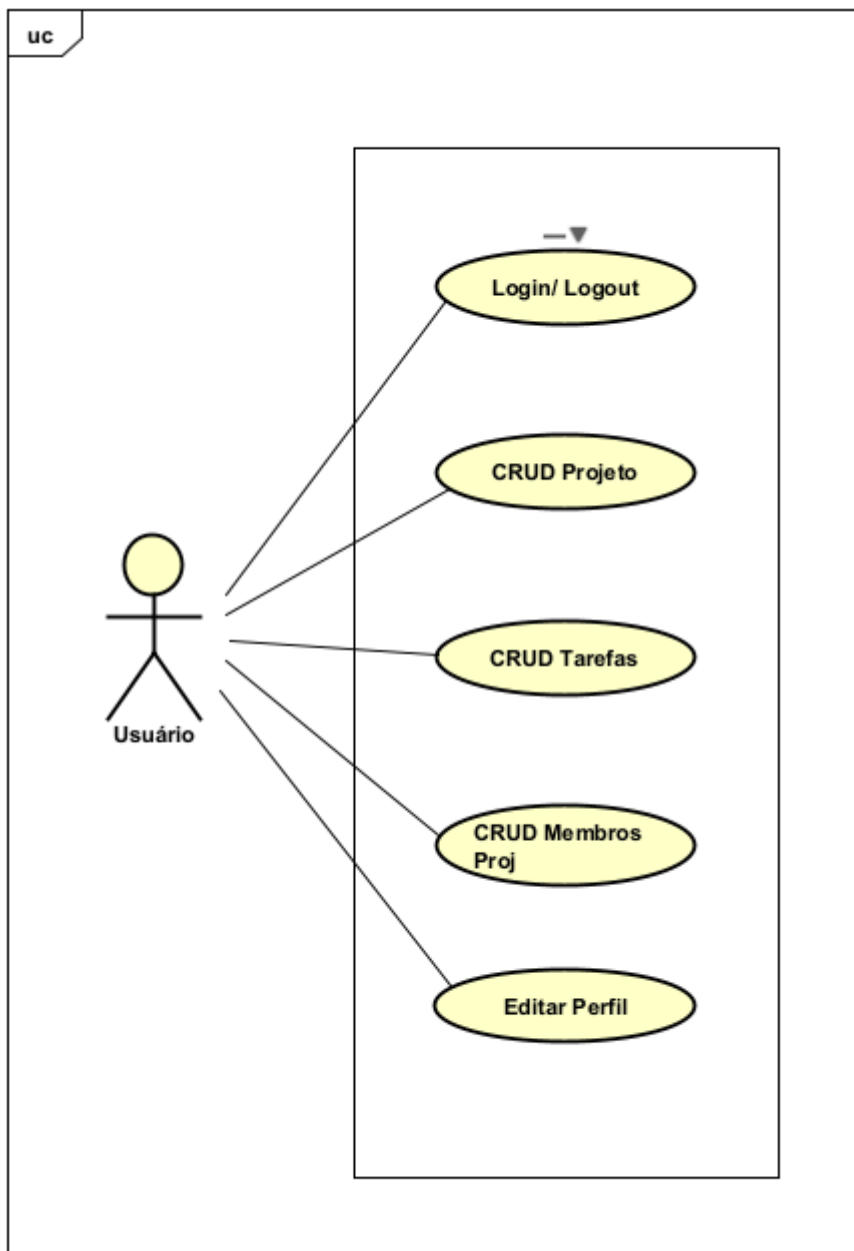
Funcionário que utiliza o sistema para gerenciar suas tarefas pessoais, participar de projetos e colaborar com outros membros da equipe. Têm acesso às funcionalidades de CRUD de tarefas e projetos, organização e categorização das mesmas, criação de listas pessoais, notificações e configurações de usuário.

- **Administrador**

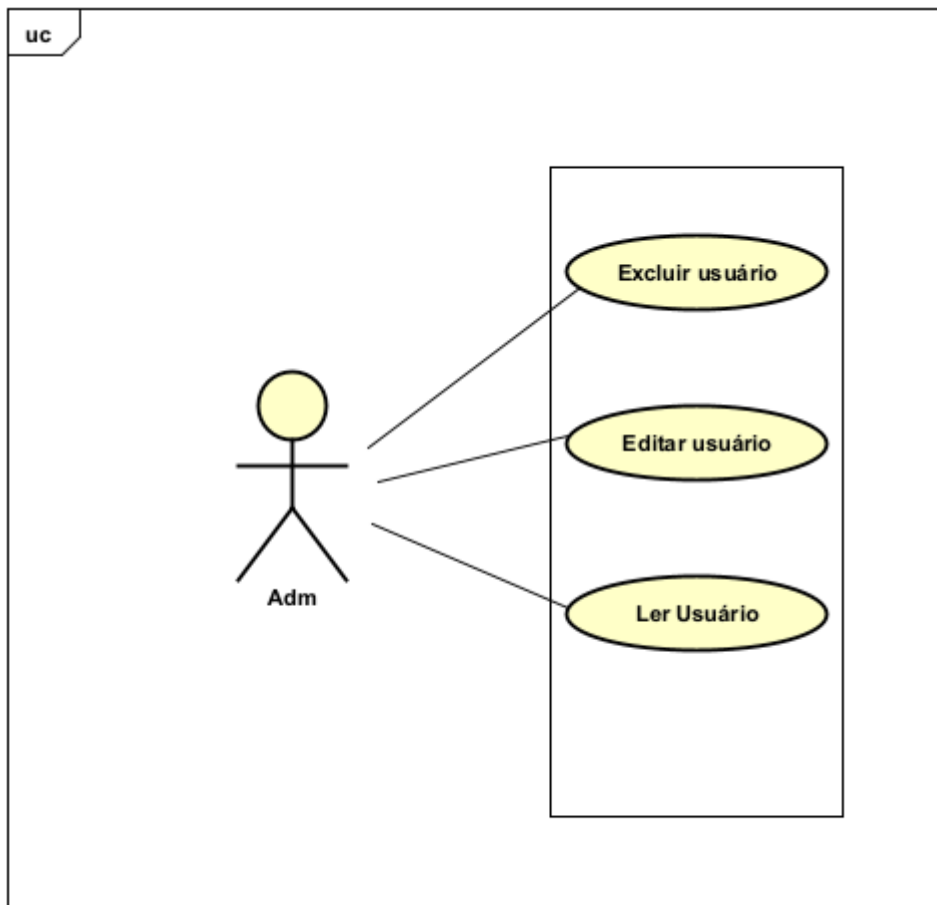
Responsável pela administração geral de usuários do sistema. Têm acesso total às funcionalidades de CRUD de usuários.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

- Visão do Usuário



- **Visão do Administrador**



Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

Estoque

[RF001] Remover Membro do Projeto

RF 001	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Permitir que o usuário adicione outros usuários a um projeto	
Pré-condição:	Usuário deve estar autenticado no sistema. Usuário deve estar autenticado no sistema e fazer parte do projeto (Administrador)	
Pós-condição:	Novo membro é adicionado ao banco de dados do projeto.	
Interfaces:	I_PopUp_AdicionarMembro	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Entra com o email do usuário a ser adicionado	Sistema: 3. Sistema valida os dados e adiciona o usuário ao projeto 5. Sistema confirma a adição bem-sucedida.
Fluxo alternativo:	Usuário: 5. Corrige os dados e tenta novamente.	Sistema: 4. Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro.
Regras de Negócio:		

[RF002] Ler Usuário

RF 002	Realizar cancelamento de disciplina.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador

Resumo:	Permitir que o administrador visualize informações dos usuários cadastrados.	
Pré-condição:	Administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Informações do usuário são exibidas.	
Interfaces:	I_Pagina_Adm	
Fluxo principal:	Administrador 1. Abre a tela de gerenciar usuários	Sistema: 2. Sistema exibe a lista de usuários cadastrados com informações básicas.
Fluxo alternativo:	Aluno:	Sistema: 2. Nenhum usuário cadastrado 3. Sistema exibe mensagem "Nenhum usuário cadastrado."

[RF003] Atualizar Usuário

RF 003	Realizar cancelamento de disciplina.		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Administrador		
Resumo:	Permitir que o administrador atualize os dados de um usuário cadastrado no sistema		
Pré-condição:	Administrador deve estar autenticado no sistema.		
Pós-condição:	Os dados do usuário são editados no sistema		
Interfaces:	I_Pagina_Adm		
Fluxo principal:	Aministrador: 1. Clica no ícone de edição 3. Administrador realiza as alterações necessárias e confirma a atualização	Sistema: 2. Sistema apresenta formulário de edição do usuário 4. Sistema valida os dados e atualiza as informações do usuário. 5. Sistema confirma a atualização bem-sucedida.	

Fluxo alternativo:	Aluno: 3. Usuário tenta editar outro usuário com um e-mail não único	Sistema: 4. Sistema exibe mensagem de erro
Regras de Negócio:	1 – O email do usuário deve permanecer único após a atualização.	

[RF004] Criar Tarefa

RF 004	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Permitir que usuários criem novas tarefas.	
Pré-condição:	Usuário deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Nova tarefa é adicionada ao banco de dados.	
Interfaces:	I_PopUp_CriarTarefa	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Seleciona o ícone de mais em alguma das tabelas de status (Do, Doing, Done) 3. Preenche os dados necessários (nome, descrição, data de entrega, status, prioridade).	Sistema: 2. Sistema apresenta o formulário de criação de tarefa. 4. Sistema valida os dados e cria a tarefa. 5. Sistema confirma a criação bem-sucedida.
Fluxo alternativo:	Administrador: 5. Corrige os dados e tenta novamente.	Sistema: 4. Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro.
Regras de Negócio:	1 – A data de vencimento da tarefa deve ser posterior à data atual. 2 – A prioridade deve ser selecionada entre as opções disponíveis (Baixa, Média, Alta).	

[RF005] Ler Tarefa

RF 005	Realizar cancelamento de disciplina.
---------------	---

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Permitir que usuários visualizem informações das tarefas existentes.	
Pré-condição:	Usuário deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Informações da tarefa são exibidas.	
Interfaces:	I_ListarTarefas	
Fluxo principal:	Usuário:: 3. Pode selecionar uma tarefa para visualizar detalhes completos e gerenciar	Sistema: 1. Carrega a página 2. Sistema exibe a Tarefa com informações básicas (título, status, prioridade).
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema: 2. Nenhuma Tarefa Cadastrada 3. Exibe mensagem "Nenhuma tarefa cadastrada."

[RF006] Atualizar Tarefa

RF 006	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Permitir que usuários atualizem as informações de uma tarefa existente.	
Pré-condição:	Usuário deve estar autenticado no sistema e participar do projeto onde a tarefa está.	
Pós-condição:	Informações da tarefa são atualizadas no banco de dados.	
Interfaces:	I_PopUp_GerenciarTarefa	
Fluxo principal:	Usuário:: 1. Clica na tarefa desejada 3. Realiza as alterações necessárias e confirma.	Sistema: 2. Apresenta o formulário com os dados atuais da tarefa.. 4. Valida os dados e atualiza as informações da tarefa. 5. Confirma a atualização bem-sucedida.

Fluxo alternativo:	Administrador: 4. Corrige os dados e tenta novamente.	Sistema: 3. Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro.
Regras de Negócio:	1 – A data de vencimento da tarefa deve ser posterior à data atual. 2 – A prioridade deve ser selecionada entre as opções disponíveis (Baixa, Média, Alta).	

[RF007] Deletar Tarefa

RF 007	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuario	
Resumo:	Permitir que usuários removam uma tarefa do sistema.	
Pré-condição:	Usuario deve estar autenticado no sistema e participar do projeto onde a tarefa está.	
Pós-condição:	Tarefa é removida do banco de dados.	
Interfaces:	I_ListarTarefas, I_PopUp_ExcluirTarefa	
Fluxo principal:	Usuário:: 1. Selecciona o ícone de lixeira na tarefa desejada 3. Confirma a deleção.	Sistema: 2. Sistema solicita confirmação da ação. 4. Sistema remove a tarefa do banco de dados. 5. Sistema confirma a remoção bem-sucedida.
Fluxo alternativo:	Usuário: 3. Cancela a ação.	Sistema: 4. Não realiza nenhuma alteração no banco de dados.
Regras de Negócio:	1 – Não é possível deletar uma tarefa que está associada a projetos ou listas ativas. 2 – Deve-se registrar a deleção para fins de auditoria.	

[RF008] Criar Projeto

RF 008	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	

Resumo:	Permitir que usuários criem novos projetos	
Pré-condição:	Usuário deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Nova Projeto é adicionada ao banco de dados.	
Interfaces:	I_ListarTarefas	
Fluxo principal:	Usuário:: 1. Selecciona a opção "Novo projeto" 3. Usuário preenche os dados necessários (nome do projeto, data de entrega, descrição)	Sistema: 2. Sistema apresenta o formulário de criação de projeto 4. Valida os dados e cria a Projeto. 5. Confirma a criação bem-sucedida.
Fluxo alternativo:	Usuário: 3. Cancela a ação	Sistema: 4. Não altera o banco de dados
Regras de Negócio:	1 – A data de entrega deve ser posterior a data atual 2 – A descrição da lista é opcional.	

[RF009] Ler Projeto

RF 009	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Permitir que usuários visualizem informações dos projetos que eles participam.	
Pré-condição:	Usuário deve estar autenticado no sistema e fazer parte do projeto (Administrador/Membro)	
Pós-condição:	Informações do Projeto são exibidas.	
Interfaces:	I_Dashboard	
Fluxo principal:	Usuário:: 3. Pode seleccionar uma lista para visualizar detalhes completos e tarefas associadas.	Sistema: 1. Carrega a página 2. Sistema exibe a lista de projetos que ele participa com informações básicas (nome, número de tarefas, membros, data de entrega)

Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema: 2. Nenhuma lista de tarefa cadastrada 3. Exibe mensagem "Nenhuma lista de tarefa cadastrada."
---------------------------	-----------------	---

[RF010] Atualizar Lista de Tarefa

RF 0010	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Permitir que usuários atualizem as informações de um projeto do sistema.	
Pré-condição:	Usuário deve estar autenticado no sistema e fazer parte do projeto (Administrador/Membro)	
Pós-condição:	Informações da Projeto são atualizadas no banco de dados.	
Interfaces:	I_PopUp_GerenciarProjeto	
Fluxo principal:	Usuário:: 1.Usuário seleciona o ícone de engrenagem na página 3.Realiza as alterações necessárias e confirma.	Sistema: 2. Sistema apresenta o formulário com os dados atuais da lista. 4. Valida os dados e atualiza as informações da tarefa. 5. Confirma a atualização bem-sucedida.
Fluxo alternativo:	Usuário: 4. Corrige os dados e tenta novamente.	Sistema: 3. Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro.
Regras de Negócio:	1 – A data de entrega deve ser posterior a data atual 2 – A descrição da lista é opcional.	

[RF011] Deletar Projeto

RF 011	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Permitir que usuários e administradores removam um Projeto do sistema.	
Pré-condição:	Usuário deve estar autenticado no sistema e fazer parte do projeto (Administrador)	

Pós-condição:	Projeto é removida do banco de dados.	
Interfaces:	I_Dashboard, I_PopUp_ExclusaoProjeto	
Fluxo principal:	Usuário/Administrador:: 1. Selecciona o ícone de lixeira na página 3. Confirma a deleção.	Sistema: 2. Sistema solicita confirmação da ação. 4. Sistema remove a lista de tarefas do banco de dados. 5. Sistema confirma a remoção bem-sucedida.
Fluxo alternativo:	Administrador: 3. Cancela a ação.	Sistema: 4. Não realiza nenhuma alteração no banco de dados.
Regras de Negócio:	1 – Não é possível deletar um Projeto que contém tarefas ativas.	

[RF012] Login

RF 012	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário, Administrador	
Resumo:	Permitir que usuários e administradores façam login no sistema.	
Pré-condição:	Usuário ou administrador devem possuir credenciais válidas.	
Pós-condição:	Usuário ou administrador está autenticado no sistema.	
Interfaces:	I_Login	
Fluxo principal Usuário:	Usuário: 1. Acessa a página de login. 2. Usuário insere email e senha. 3. Confirma o login	Sistema: 4. Valida as credenciais. 5. Redireciona o usuário para a página principal.

Fluxo principal Administrador:	Administrador: 1. Acessa a página de login. 2. Usuário insere email e senha. 3. Confirma o login	4. Valida as credenciais. 5. Redireciona o usuário para a página de gerenciar membros.
Fluxo alternativo:	Usuário/Administrador: 5. Corrige os dados e tenta novamente.	Sistema: 4. Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exibe a mensagem “Email ou senha inválidos”.
Regras de Negócio:		

[RF013] Logout

RF 013	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário, Administrador	
Resumo:	Permitir que usuários e administradores façam logout do sistema.	
Pré-condição:	Usuário ou administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Sessão do usuário ou administrador é encerrada.	
Interfaces:	I_Login	
Fluxo principal:	Usuário/Administrador:: 1. Seleciona a opção logout 2. Confirma a seleção.	Sistema: 3. Encerra a sessão atual do usuário 4. Redireciona o usuário para a página de login
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema: 3. Se a sessão tiver expirado, o sistema redireciona automaticamente para a página de login.

[RF014] Notificações e Lembretes

RF 014	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	() Essencial () Importante (X) Desejável	
Atores:	Usuário, Administrador	

Resumo:	Permitir que o sistema envie notificações sobre prazos, atualizações de tarefas e outras atividades relevantes.	
Pré-condição:	Usuário ou administrador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	Notificações são enviadas conforme eventos ou horários programados.	
Interfaces:	I_Notificacoes	
Fluxo principal:	Usuário/Administrador:: 3.Recebe e visualiza a notificação.	Sistema: 1. Sistema detecta um evento que requer notificação (ex.: prazo de tarefa próximo). 2. Sistema envia a notificação ao usuário ou administrador.
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema: 2. Envio da notificação falha 3. Sistema registra a falha e tenta reenviar posteriormente. 4. Administrador é notificado sobre a falha
Regras de Negócio:	1 – Usuários podem configurar suas preferências de notificações. 2 – Notificações devem ser enviadas via email e/ou dentro do próprio sistema.	

[RF015] Adicionar Membro ao Projeto

RF 001	Realizar cancelamento de disciplina.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Permitir que o usuário adicione outros usuários a um projeto	
Pré-condição:	Usuário deve estar autenticado no sistema. Usuário deve estar autenticado no sistema e fazer parte do projeto (Administrador)	
Pós-condição:	Novo membro é adicionado ao banco de dados do projeto.	
Interfaces:	I_PopUp_AdicionarMembro	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Entra com o email do usuário a ser adicionado	Sistema: 3. Sistema valida os dados e adiciona o usuário ao projeto 5. Sistema confirma a adição bem-sucedida.

Fluxo alternativo:	Usuário: 5. Corrige os dados e tenta novamente.	Sistema: 4. Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro.
Regras de Negócio:		

Capítulo

Requisitos não funcionais

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Interface Intuitiva

A interface do sistema deve ser intuitiva e de fácil navegação, ou seja, possuir botões e cabeçalhos que claros que façam oposição às cores do fundo.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Responsividade

A interface do sistema deve ser responsiva, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela e dispositivos.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à correteude do sistema.

[NF003] Disponibilidade do Sistema

O sistema deve estar disponível 99,9% do tempo, garantindo que os usuários possam acessar as funcionalidades sempre que necessário.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF005] Tempo de Resposta

As páginas do sistema devem carregar em até 5 segundos para garantir uma experiência de uso fluida.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF006] Escalabilidade

O sistema deve ser escalável para suportar um aumento no número de usuários e dados sem degradação de desempenho.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF007] Criptografia de Dados

Todos os dados sensíveis, incluindo senhas e informações pessoais, devem ser criptografados no banco de dados.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF008] Comunicação Segura

Toda comunicação entre o frontend e o backend deve ser realizada através de conexões seguras (HTTPS).

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF009] Autenticação e Autorização

O sistema deve implementar mecanismos robustos de autenticação e autorização para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar e modificar os dados.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

[NF010] Acesso via web

O sistema deve estar acessível através de navegadores web modernos sem necessidade de instalação de software adicional.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.

[NF011] Conformidade com Padrões Web

O sistema deve seguir os padrões web estabelecidos pelo W3C para garantir compatibilidade e acessibilidade.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[NF012] Requisitos de Servidor

O servidor deve possuir no mínimo 8 GB de RAM, 4 CPUs e 5GB de armazenamento para suportar o funcionamento do sistema.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF013] Compatibilidade de Navegadores

O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web, incluindo Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Capítulo

Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”.

PROTOTIPAÇÃO

<https://www.figma.com/design/cBd6slzrmgRnkwFqeftDqb/Untitled?node-id=0-1&t=UE85xdb63eAY2GUH-1>

Capítulo

Dicionário de Dados

Tabela	Usuário	
Descrição	Armazenará as informações dos usuários	
Observações		
Campos		
Nome	Descrição	Tipo de Dado
id_usuario	Identificador único do usuário	UUID
nome	Nome completo do usuário	VARCHAR(100)
email	Email único do usuário	VARCHAR(100)
senha	Senha criptografada do usuário	VARCHAR(255)

Tabela	Projeto	
Descrição	Armazenará as informações dos projetos	
Observações		
Campos		
Nome	Descrição	Tipo de Dado
id_projeto	Identificador único do projeto	UUID
nome	Nome do projeto	VARCHAR(100)
descricao	Descrição detalhada do projeto	TEXT
data_prevista	Data de término do projeto	DATE
id_adm_projeto	Referência ao usuário responsável	UUID (FK)

Tabela	Tarefa	
Descrição	Armazenará as informações das tarefas	
Observações		
Campos		
Nome	Descrição	Tipo de Dado
id_tarefa	UUID	Identificador único da tarefa
titulo	VARCHAR(100)	Título da tarefa
descricao	TEXT	Descrição detalhada da tarefa
prioridade	ENUM('Baixa','Média','Alta')	Prioridade da tarefa
status	ENUM(Todo,Doing,Done)	Status atual da tarefa
id_projeto	UUID (FK)	Referência ao projeto associado

Tabela	Administrador	
Descrição	Poderá editar os usuários	
Observações		
Campos		
Nome	Descrição	Tipo de Dado
id_adm	Identificador único do administrador	UUID
nome	Nome do administrador	VARCHAR(100)
email	Email único do administrador	VARCHAR(100)
senha	Senha criptografada do administrador	VARCHAR(255)

Chaves Primárias:

- **id_usuario** em **Usuário**
- **id_projeto** em **Projeto**
- **id_tarefa** em **Tarefa**
- **id_adm** em **Administrador**

Chaves Estrangeiras:

- **id_adm_projeto** em **Projeto** referencia **id_usuario** em **Usuário**
- **id_projeto** em **Tarefa** referencia **id_projeto** em **Projeto**